

Fiche 98 — Modèles alternatifs et procédures numériques avancées

Matière	Maths · Finance de marché · Méthodes numériques
Cours source	John C. Hull, <i>Options, Futures, and Other Derivatives</i> , 8 ^e éd., Pearson — chapitre 26 « More on Models and Numerical Procedures »
Difficulté	Must know — le pont entre le smile et la valorisation des exotiques
Temps d'étude estimé	2 h
Prérequis	Fiches 87 (Black-Scholes), 91 (smiles), 92 (méthodes numériques), 94 (GARCH), 97 (exotiques)
Concepts clés	Processus de Lévy, modèle CEV, modèle mixte saut-diffusion de Merton, processus de Poisson, modèle variance-gamma, volatilité stochastique, modèle de Heston, modèle IVF (fonction de volatilité implicite), formule de Dupire, obligation convertible, arbre avec défaut, dérivés dépendant du chemin, valeurs représentatives et interpolation, barrière interne et externe, maillage adaptatif, arbres à deux actifs corrélés, Longstaff-Schwartz, paramétrisation de la frontière d'exercice
Poids à l'examen	La taxonomie diffusion / saut-diffusion / saut pur · $dS = (r - q)S dt + \sigma S^\alpha dz$ · la série de Poisson de Merton · l' arbre du convertible avec la branche de défaut · la régression de Longstaff-Schwartz .

Vue d'ensemble

LE PROBLÈME POSÉ D'ENTRÉE

La surface de volatilité donne la BONNE volatilité pour une VANILLE de strike 40 et 1 an (27 %). Elle est TOTALEMENT INAPPROPRIÉE pour une option à BARRIÈRE de même strike et même maturité. → il faut d'AUTRES PROCESSUS

LES TROIS FAMILLES (processus de Lévy)

DIFFUSION	changements continus	CEV
SAUT-DIFFUSION MIXTE	continu + sauts	MERTON
SAUT PUR	tout est saut	VARIANCE-GAMMA

VOLATILITÉ STOCHASTIQUE $dV = a(V_L - V)dt + \xi V^\alpha dz_V$ Heston si $\alpha = 0,5$

IVF (arbre implicite) $\sigma(S,t)$ par la formule de DUPIRE – ajustement EXACT des vanilles

PROCÉDURES NUMÉRIQUES

CONVERTIBLE ajouter une BRANCHE DE DÉFAUT $\max[\min(Q_1, Q_2), Q_3]$
CHEMIN valeurs REPRÉSENTATIVES de F à chaque nœud + INTERPOLATION
BARRIÈRE barrière INTERNE / EXTERNE • nœuds SUR la barrière • maillage adaptatif
DEUX ACTIFS transformer • arbre non rectangulaire • AJUSTER LES PROBABILITÉS
AMÉRICAINES MC LONGSTAFF-SCHWARTZ (moindres carrés) • frontière paramétrée

Le problème central, énoncé par Hull. *Le chapitre 19 a expliqué comment les traders surmontent les faiblesses du mouvement brownien géométrique **en utilisant des surfaces de volatilité**. Une surface détermine la volatilité appropriée à substituer dans Black-Scholes pour valoriser une option **plain vanilla**. **Malheureusement, elle ne dit presque RIEN de la volatilité à utiliser pour les options EXOTIQUES.** Supposons que la surface indique que la bonne volatilité pour une vanille à un an de strike 40 dollars est **27 %** : **c'est susceptible d'être totalement inapproprié pour valoriser une option à barrière** de même strike et même durée de vie.*

*Les processus alternatifs de cette section **ajustent mieux les prix de marché des vanilles** que le mouvement brownien géométrique. **On peut de ce fait avoir plus confiance en eux pour valoriser les exotiques.***

● Concept 1 — Les alternatives à Black-Scholes-Merton

1.1 La taxonomie

Famille	Description	Nom
Le prix change continûment , mais suivant un processus autre que le brownien géométrique	modèle de DIFFUSION	CEV
Changements continus superposés à des SAUTS	modèle MIXTE SAUT-DIFFUSION	Merton
Tous les changements de prix sont des sauts	modèle de SAUT PUR	variance-gamma

Ces types de processus sont connus collectivement sous le nom de **processus de LÉVY**. Grossièrement, **un processus de Lévy est un processus stochastique en temps continu à ACCROISSEMENTS INDÉPENDANTS ET STATIONNAIRES**.

1.2 Le modèle CEV (élasticité de variance constante)

$$dS = (r - q)S dt + \sigma S^\alpha dz$$

où σ est un paramètre de volatilité et α une **constante positive** (Cox et Ross, 1976).

Valeur de α	Comportement de la volatilité	Loi engendrée	Smile
$\alpha = 1$	constante	c'est le mouvement brownien géométrique	—
$\alpha < 1$	augmente quand le prix BAISSE	queue gauche lourde , queue droite moins lourde	celui des ACTIONS
$\alpha > 1$	augmente quand le prix MONTE	queue droite lourde , queue gauche moins lourde	volatilité implicite croissante en K — parfois observé sur les options sur futures

Le mécanisme d'auto-renforcement. Quand $\alpha < 1$: **quand le prix baisse, la volatilité augmente, ce qui rend des prix ENCORE PLUS BAS plus probables ; quand le prix monte, la volatilité diminue, ce qui rend des prix plus élevés MOINS probables.**

Cas $0 < \alpha < 1$:

$$c = S_0 e^{-qT} [1 - \chi^2(a; b + 2, c)] - K e^{-rT} \chi^2(c; b, a)$$

$$p = K e^{-rT} [1 - \chi^2(c; b, a)] - S_0 e^{-qT} \chi^2(a; b + 2, c)$$

Cas $\alpha > 1$:

$$c = S_0 e^{-qT} [1 - \chi^2(c; -b, a)] - K e^{-rT} \chi^2(a; 2 - b, c)$$

$$p = K e^{-rT} [1 - \chi^2(a; 2 - b, c)] - S_0 e^{-qT} \chi^2(c; -b, a)$$

avec

$$a = \frac{[Ke^{-(r-q)T}]^{2(1-\alpha)}}{(1-\alpha)^2 v} \quad b = \frac{1}{1-\alpha} \quad c = \frac{S_0^{2(1-\alpha)}}{(1-\alpha)^2 v}$$

$$v = \frac{\sigma^2}{2(r-q)(\alpha-1)} \left[e^{2(r-q)(\alpha-1)T} - 1 \right]$$

où $\chi^2(z; k, v)$ est la probabilité cumulée qu'une variable suivant une loi du khi-deux NON CENTRÉE, de paramètre de non-centralité v et de k degrés de liberté, soit inférieure à z .

Le modèle CEV est particulièrement utile pour valoriser les options exotiques sur ACTIONS. Ses paramètres se choisissent pour ajuster au mieux les prix des vanilles en MINIMISANT LA SOMME DES CARRÉS DES ÉCARTS entre prix du modèle et prix de marché.

1.3 Le modèle mixte saut-diffusion de Merton

Symbole	Définition
λ	nombre MOYEN de sauts par an
k	taille moyenne d'un saut, mesurée en pourcentage du prix de l'actif

La probabilité d'un saut sur Δt est $\lambda \Delta t$. Le taux de croissance moyen du prix dû aux sauts est donc λk .

Le processus risque-neutre :

$$\frac{dS}{S} = (r - q - \lambda k) dt + \sigma dz + dp$$

où dz est un processus de Wiener, dp le processus de Poisson générant les sauts, et σ la volatilité du mouvement brownien géométrique. dz et dp sont supposés INDÉPENDANTS.

La logique du drift : on retranche λk pour que le rendement espéré TOTAL (diffusion + sauts) reste égal à $r - q$.

Le cas particulier important : le **logarithme** de la taille du saut en pourcentage est **normal**, d'écart-type s . Merton montre que le prix d'une option européenne s'écrit :

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{-\lambda'T} (\lambda'T)^n}{n!} f_n \quad \text{avec} \quad \lambda' = \lambda(1+k)$$

où f_n est le **prix Black-Scholes-Merton** avec :

Paramètre	Valeur
Rendement de dividende	q
Taux de variance	$\sigma^2 + \frac{ns^2}{T}$
Taux sans risque	$r - \lambda k + \frac{n\gamma}{T}$ avec $\gamma = \ln(1+k)$

*Ce modèle engendre des queues gauche ET droite plus lourdes que Black-Scholes-Merton. Il peut servir à valoriser les options de **CHANGE**. (Rappel de la fiche 91 : le smile des devises est un **sourire symétrique**.)*

La lecture de la série : on conditionne sur le **nombre n de sauts** ; conditionnellement à n sauts, la loi reste **lognormale** avec une variance augmentée de ns^2 ; on pondère par la **probabilité de Poisson** d'observer exactement n sauts.

Quand les sauts sont générés par un processus de Poisson, **la probabilité d'exactly m sauts en un temps t** est :

$$\frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^m}{m!}$$

(λt est le **nombre moyen** de sauts sur la période.)

Exemple : $\lambda = 0,5$ saut par an, sur **2 ans** donc $\lambda t = 1$:

$$P(m) = \frac{e^{-1} \times 1^m}{m!} \Rightarrow P(0) = e^{-1} = 0,3679$$

Nombre de sauts m	Probabilité exacte	Probabilité cumulée
0	0,3679	0,3679
1	0,3679	0,7358
2	0,1839	0,9197
3	0,0613	0,9810
4	0,0153	0,9963
5	0,0031	0,9994
6	0,0005	0,9999
7	0,0001	1,0000
8	0,0000	1,0000

(Calculable avec la fonction POISSON d'Excel.)

La procédure de simulation, à chaque essai :

Étape	Contenu
1	déterminer le NOMBRE de sauts : tirer un uniforme sur $[0, 1]$ et utiliser la table comme table de correspondance — entre 0 et 0,3679 aucun saut ; entre 0,3679 et 0,7358 un saut ; entre 0,7358 et 0,9197 deux sauts ; etc.
2	déterminer la TAILLE de chaque saut : tirer dans la loi de taille de saut une fois par saut survenu
3	échantillonner SÉPARÉMENT la composante de diffusion (comme fiche 92) et la composante de saut
4	<i>s'assurer que le rendement espéré GLOBAL (des deux composantes) est le taux sans risque</i> — c'est pourquoi le drift de la diffusion est $r - q - \lambda k$

1.4 Le modèle variance-gamma

Un exemple de modèle de **saut pur** qui devient assez populaire (Madan, Carr et Chang, 1998).

Le processus gamma. On définit g comme la variation sur une durée T d'une variable suivant un processus gamma **de taux moyen 1 et de taux de variance v** .

Un processus gamma est un processus de SAUT PUR où de PETITS sauts surviennent TRÈS FRÉQUEMMENT et de GRANDS sauts seulement OCCASIONNELLEMENT.

$$\text{densité de } g : \frac{g^{T/v-1} e^{-g/v}}{v^{T/v} \Gamma(T/v)}$$

(Calculable dans Excel par `GAMMADIST(g, T/v, v, FALSE)` pour la densité, `TRUE` pour la cumulée.)

Le conditionnement. En monde risque-neutre, **conditionnellement à g , $\ln S_T$ est normal** :

$$\text{moyenne conditionnelle} = \ln S_0 + (r - q)T + \omega + \theta g$$

$$\text{écart-type conditionnel} = \sigma \sqrt{g}$$

$$\omega = \frac{T}{v} \ln \left(1 - \theta v - \frac{\sigma^2 v}{2} \right)$$

Les trois paramètres :

Paramètre	Rôle
v	le taux de variance du processus gamma
σ	la volatilité
θ	un paramètre définissant l' ASYMÉTRIE : $\theta = 0 \rightarrow \ln S_T$ symétrique ; $\theta < 0 \rightarrow$ asymétrie négative (comme les actions) ; $\theta > 0 \rightarrow$ asymétrie positive

Noter que **tous ces paramètres sont susceptibles de CHANGER quand on passe du monde réel au monde risque-neutre** — contrairement aux modèles de **diffusion pure** où la volatilité reste la même.

Les cellules de départ : E1 à E7 contiennent $T, v, \theta, \sigma, r, q, S_0$; E8 contient ω :

$$= \$E\$1 * \text{LN}(1 - \$E\$3*\$E\$2 - \$E\$4*\$E\$4*\$E\$2/2) / \$E\$2$$

Étape	Formule Excel
1 — tirer g	= GAMMAINV(RAND()); \$E\$1/\$E\$2; \$E\$2) en A1...A10000
2 — tirer z , normal de moyenne θg et d'écart-type $\sigma\sqrt{g}$	= A1*\$E\$3 + SQRT(A1)*\$E\$4*NORMSINV(RAND()) en B1...B10000
3 — calculer S_T	= \$E\$7*EXP((\$E\$5-\$E\$6)*\$E\$1 + B1 + \$E\$8) en C1...C10000

$$S_T = S_0 \exp [(r - q)T + \omega + z]$$

L'interprétation économique de g , à retenir. g définit le RYTHME AUQUEL L'INFORMATION ARRIVE pendant la durée T . Si g est **grand, beaucoup d'information arrive et le tirage normal a une **moyenne et une variance relativement grandes**. Si g est **petit**, peu d'information arrive et le tirage a une **moyenne et une variance petites**. T est la mesure de temps usuelle ; g est parfois appelé le TEMPS ÉCONOMIQUE, ou le temps ajusté du flux d'information.**

Le comportement du modèle. La figure 26.1 compare la loi variance-gamma ($S_0 = 100$, $T = 0,5$, $v = 0,5$, $\theta = 0,1$, $\sigma = 0,2$, $r = q = 0$) à la lognormale de même volatilité 20 %. **La variance-gamma a des queues PLUS LOURDES.**

Propriété du smile variance-gamma	Détail
Forme	en U — pas nécessairement symétrique
Maturités courtes	très prononcé
Maturités longues	il « s'éteint »
Ajustement	possible sur les vanilles actions OU change

● Concept 2 — La volatilité stochastique

2.1 Le cas déterministe d'abord

Si la volatilité est une **fonction connue du temps** :

$$\boxed{dS = (r - q)S dt + \sigma(t)S dz} \quad (26.1)$$

Les formules de Black-Scholes-Merton sont alors CORRECTES, pourvu que le taux de variance soit fixé égal au taux de variance MOYEN pendant la vie de l'option.

L'exemple chiffré. Volatilité 20 % les 6 premiers mois, 30 % les 6 suivants. Le taux de variance moyen :

$$0,5 \times 0,20^2 + 0,5 \times 0,30^2 = 0,5 \times 0,04 + 0,5 \times 0,09 = \mathbf{0,065}$$

$$\sqrt{0,065} = 0,255 = \mathbf{25,5 \%}$$

Le piège à éviter : *on moyenne les VARIANCES, pas les volatilités* — la moyenne des volatilités donnerait 25,0 %, ce qui est faux.

2.2 Le vrai modèle à deux variables d'état

$$\boxed{\frac{dS}{S} = (r - q) dt + \sqrt{V} dz_S} \quad (26.2)$$

$$\boxed{dV = a(V_L - V) dt + \xi V^\alpha dz_V} \quad (26.3)$$

où a , V_L , ξ et α sont des constantes. V est le **taux de VARIANCE** de l'actif ; il a un drift qui le ramène vers V_L au rythme a .*

Quand la volatilité est stochastique mais NON CORRÉLÉE au prix de l'actif, le prix d'une option européenne est LE PRIX BLACK-SCHOLES-MERTON INTÉGRÉ SUR LA LOI DE PROBABILITÉ DU TAUX DE VARIANCE MOYEN pendant la vie de l'option.

$$\int_0^\infty c(\bar{V}) g(\bar{V}) d\bar{V}$$

où $\bar{V}$ est la valeur **moyenne** du taux de variance, c le prix Black-Scholes exprimé comme fonction de $\bar{V}$, et g la **densité de $\bar{V}$ en monde risque-neutre**. *Ce résultat est **indépendant du processus suivi par le taux de variance**.*

La conséquence, à connaître :

Moneyness	Effet de Black-Scholes
À la monnaie ou proche	SURÉVALUE
Très dans la monnaie ou très en dehors	SOUS-ÉVALUE

*Ce modèle est **cohérent avec le profil de volatilités implicites observé pour les options de CHANGE** (fiche 91, §19.2) — le **sourire symétrique**.*

Le cas corrélé. *Il est **plus compliqué**. Les prix s'obtiennent par **Monte-Carlo**. Dans le cas particulier $\alpha = 0,5$, **Hull et White** fournissent un **développement en série** et **HESTON** un **résultat ANALYTIQUE** (1993). **Le profil obtenu quand la volatilité est NÉGATIVEMENT corrélée au prix est similaire à celui observé pour les ACTIONS** (fiche 91, §19.3) — le **skew décroissant**.*

Le lien avec GARCH. *EWMA et GARCH(1,1) (fiche 94) sont des **approches alternatives** de caractérisation d'un modèle de volatilité stochastique. **Duan** (1995) montre qu'il est possible d'utiliser **GARCH(1,1) comme base d'un modèle de valorisation d'options intérieurement cohérent**.*

L'impact pratique, quantifié.

Horizon / mesure	Impact
Options de moins d'un an , en absolu	<i>assez petit (mais en pourcentage, il peut être assez grand pour les options très en dehors de la monnaie)</i>
Options plus longues	<i>progressivement plus grand</i>
Performance de la couverture en delta	<i>généralement TRÈS grand — c'est pourquoi les traders surveillent leur exposition par le vega</i>

● Concept 3 — Le modèle IVF (fonction de volatilité implicite)

La motivation. Les modèles précédents peuvent être **approximativement** ajustés aux vanilles. **Les institutions veulent parfois aller plus loin et utiliser un modèle qui fournit un ajustement EXACT.** La raison pratique : si la banque n'utilise pas un tel modèle, il y a un danger que ses propres traders passent leur temps à **ARBITRER** les modèles internes de la banque.

Développé en **1994** par **Derman et Kani, Dupire, et Rubinstein**. Connus sous le nom de **modèle IVF** ou **modèle d'arbre implicite**. Il fournit un ajustement **EXACT** aux prix d'options européennes observés un jour donné, **QUELLE QUE SOIT LA FORME** de la surface de volatilité.

$$dS = [r(t) - q(t)] S dt + \sigma(S, t) S dz$$

où $r(t)$ est le **taux forward instantané** pour un contrat maturant en t et $q(t)$ le rendement de dividende en fonction du temps. $\sigma(S, t)$ est fonction de S ET de t , choisie pour que le modèle valorise toutes les européennes de façon cohérente avec le marché.

La formule de Dupire (également Andersen et Brotherton-Ratcliffe) :

$$[\sigma(K, T)]^2 = 2 \frac{\partial c_{\text{mkt}} / \partial T + q(T) c_{\text{mkt}} + K [r(T) - q(T)] \partial c_{\text{mkt}} / \partial K}{K^2 (\partial^2 c_{\text{mkt}} / \partial K^2)} \quad (26.4)$$

où $c_{\text{mkt}}(K, T)$ est le **prix de marché** d'un call européen de strike K et maturité T . Si un nombre suffisamment grand de prix de calls est disponible, cette équation permet d'estimer la fonction $\sigma(S, t)$. Un **lissage** de la surface observée est typiquement nécessaire.

Implémentation	Auteurs
(26.4) + différences finies implicites	Andersen et Brotherton-Ratcliffe
Arbre implicite cohérent avec les prix d'options	Derman-Kani et Rubinstein

En pratique, **le modèle IVF est RECALIBRÉ QUOTIDIENNEMENT** aux prix des vanilles. **C'est un outil pour valoriser les exotiques de façon cohérente avec les vanilles.**

Le raisonnement (fiche 91) : les vanilles **définissent la loi de probabilité risque-neutre du prix de l'actif à TOUS les instants futurs**. Il s'ensuit que **le modèle IVF obtient CORRECTEMENT la loi risque-neutre à tous les instants futurs**.

Type d'option	Verdict
Payoff à UN SEUL instant (all-or-nothing, asset-or-nothing)	correctement valorisée
Payoff dépendant de PLUSIEURS instants (composées, barrières)	le modèle n'obtient PAS nécessairement correctement la loi JOINTE du prix à deux instants ou plus : ces exotiques peuvent être MAL valorisées

Le test empirique de Hull et Suo. En supposant que tous les prix de dérivés sont déterminés par un modèle de volatilité stochastique, ils trouvent que **le modèle IVF fonctionne raisonnablement bien pour les options COMPOSÉES, mais donne parfois des ERREURS SÉRIEUSES pour les options à BARRIÈRE.**

● Concept 4 — Les obligations convertibles

4.1 Le produit et le rôle du risque de crédit

Des obligations émises par une entreprise où le détenteur a l'option de les échanger contre l'action de l'entreprise à certaines dates futures.

Terme	Définition
Ratio de conversion	le nombre d'actions obtenues pour une obligation (peut être fonction du temps)
Clause de rappel (callable)	les obligations sont presque toujours rappelables : l'émetteur a le droit de les racheter à certaines dates à des prix prédéterminés
Droit de conversion après rappel	le détenteur a TOUJOURS le droit de convertir une fois l'obligation rappelée

La clause de rappel est donc habituellement un moyen de FORCER la conversion PLUS TÔT que le détenteur ne l'aurait autrement choisi. Parfois l'option de rappel de l'émetteur est **conditionnelle** au fait que le cours dépasse un certain niveau.

Le rôle du crédit. *Si le risque de crédit est ignoré, on obtient de MAUVAIS prix, parce que les coupons et le principal sont SURÉVALUÉS.*

Modèle	Principe
Ingersoll (1977)	comme Merton (1974, fiche 95) : brownien géométrique pour les ACTIFS TOTAUX de l'émetteur ; capitaux propres, dette convertible et autre dette modélisés comme créances contingentes sur la valeur des actifs . Le crédit est pris en compte car les créanciers ne sont remboursés intégralement que si la valeur des actifs dépasse ce qui leur est dû
Le modèle simple, largement utilisé en pratique	modéliser le COURS DE L'ACTION : brownien géométrique, sauf qu'il y a une probabilité $\lambda\Delta t$ de DÉFAUT sur chaque courte période. En cas de défaut, le cours tombe à ZÉRO et il y a un recouvrement sur l'obligation. λ est l'intensité de défaut risque-neutre (fiche 95)

4.2 L'arbre avec branche de défaut

À chaque nœud, **trois** issues au lieu de deux :

Issue	Probabilité
Hausse proportionnelle u	p_u
Baisse proportionnelle d	p_d
DÉFAUT , le cours tombant à zéro	$\lambda\Delta t$, plus précisément $1 - e^{-\lambda\Delta t}$

Les paramètres, **choisis pour apparier les deux premiers moments** :

$$p_u = \frac{a - de^{-\lambda\Delta t}}{u - d} \quad p_d = \frac{ue^{-\lambda\Delta t} - a}{u - d} \quad u = e^{\sqrt{(\sigma^2 - \lambda)\Delta t}} \quad d = \frac{1}{u}$$

avec $a = e^{(r-q)\Delta t}$.

Noter le $\sigma^2 - \lambda$ sous la racine : une partie de la variance totale est déjà fournie par **le saut à zéro**, il faut donc la **retrancher** de la volatilité de diffusion.

La règle de remontée — trois valeurs à comparer à chaque nœud :

$$\max [\min(Q_1, Q_2), Q_3]$$

Symbole	Signification
Q_1	la valeur donnée par la remontée (ni convertie ni rappelée)
Q_2	le prix de rappel
Q_3	la valeur si conversion

La logique : **on teste d'abord si la conversion est optimale, puis si l'émetteur peut améliorer sa position en RAPPELANT ; si oui, on suppose le rappel et on RE-TESTE si la conversion est optimale.**

Données. Obligation **zéro-coupon à 9 mois** émise par XYZ, valeur faciale **100 dollars**, échangeable contre **2 actions** à tout moment pendant les 9 mois, **rappelable à 113** à tout moment. $S_0 = 50$, $\sigma = 30\%$, **pas de dividende**, $\lambda = 1\%$ par an, taux sans risque **5 %** pour toutes maturités, **recouvrement 40 %** (l'obligation vaut **40** en cas de défaut).

Étape 1 — les paramètres de l'arbre, avec $\Delta t = 0,25$ (3 pas) :

$$u = e^{\sqrt{(0,09-0,01) \times 0,25}} = e^{\sqrt{0,02}} = \mathbf{1,1519} \quad d = 1/u = \mathbf{0,8681}$$

$$a = e^{0,05 \times 0,25} = \mathbf{1,0126} \quad p_u = \mathbf{0,5167} \quad p_d = \mathbf{0,4808}$$

$$\text{probabilité de défaut} = 1 - e^{-0,01 \times 0,25} = \mathbf{0,002497}$$

Aux trois nœuds de défaut, **le cours est zéro et l'obligation vaut 40.**

Étape 2 — l'arbre des cours :

Date	Cours
$t = 0$	50,00
$t = 0,25$	43,41 · 57,60
$t = 0,50$	37,68 · 50,00 · 66,34
$t = 0,75$	32,71 · 43,41 · 57,60 · 76,42

Étape 3 — les nœuds finaux. Aux nœuds **G** (76,42) et **H** (57,60), **l'obligation doit être convertie** et vaut **deux fois le cours** : 152,85 et 115,19. Aux nœuds **I** (43,41) et **J** (32,71), **elle ne doit pas être convertie** et vaut **100**.

Étape 4 — le nœud E ($t = 0,5$, $S = 50$), détaillé. Converti : $2 \times 50 = 100$. Non converti :

- probabilité **0,5167** d'aller en **H**, où l'obligation vaut **115,19** ;
- probabilité **0,4808** d'aller en **I**, où elle vaut **100** ;
- probabilité **0,002497** de **défaut**, où elle vaut **40**.

$$(0,5167 \times 115,19 + 0,4808 \times 100 + 0,002497 \times 40) e^{-0,05 \times 0,25} = \mathbf{106,36}$$

C'est **plus que 100** : **il ne vaut pas la peine de convertir en E**. Et l'émetteur **ne rappellerait pas** en E, car cela reviendrait à **offrir 113 pour une obligation valant 106,36**.

Étape 5 — le nœud D ($t = 0,5$, $S = 66,34$). Non converti : **132,79**. Mais l'obligation est **RAPPELÉE**, ce qui **FORCE la conversion et RÉDUIT la valeur au nœud** à $2 \times 66,34 = \mathbf{132,69}$.

Étape 6 — le nœud B ($t = 0,25$, $S = 57,596$). Converti : $2 \times 57,596 = 115,19$. Non converti : **118,31**. Le détenteur choisirait donc de **ne pas convertir**. Mais à ce stade l'émetteur **RAPPELLE pour 113, et le détenteur décide alors que convertir vaut mieux qu'être rappelé**. La valeur en B est donc **115,19**.

Étape 7 — les nœuds F et C.

$$F = (0,5167 \times 100 + 0,4808 \times 100 + 0,002497 \times 40) e^{-0,0125} = \mathbf{98,61}$$

$$C = (0,5167 \times 106,36 + 0,4808 \times 98,61 + 0,002497 \times 40) e^{-0,0125} = \mathbf{101,20}$$

(conversion en C : $2 \times 43,41 = 86,81$, **moins avantageux**)

Étape 8 — le nœud A :

$$(0,5167 \times 115,19 + 0,4808 \times 101,20 + 0,002497 \times 40) e^{-0,0125} = \boxed{\mathbf{106,93}}$$

La valeur du convertible est sa valeur au nœud initial : 106,93.

Les extensions et la limite.

Quand des **intérêts** sont versés, il faut en tenir compte : **à chaque nœud, en valorisant l'obligation sur l'hypothèse qu'elle n'est pas convertie, la valeur actuelle de tout intérêt payable au pas de temps suivant doit être INCLUSE.**

L'intensité risque-neutre λ s'estime à partir **des prix d'obligations ou des spreads de CDS**. Dans une implémentation plus générale, λ , σ et r sont **fonctions du temps** : cela se traite par un **arbre TRINOMIAL** plutôt que binomial.

Un inconvénient du modèle présenté : la probabilité de défaut est INDÉPENDANTE DU COURS DE L'ACTION. *D'où la suggestion d'une implémentation par **différences finies implicites** où λ est fonction du cours **et** du temps — Andersen et Buffum suggèrent λ inversement proportionnelle à S^α .

● Concept 5 — Les dérivés dépendant du chemin

5.1 Les deux conditions

Un dérivé dépendant du chemin est un dérivé dont le payoff dépend du CHEMIN suivi par le prix, pas seulement de sa valeur finale. Les asiatiques et les lookbacks en sont des exemples.

Le problème de Monte-Carlo : le temps de calcul pour atteindre la précision requise peut être **inacceptablement élevé**, et les dérivés de style **AMÉRICAIN dépendant du chemin ne se traitent pas facilement**.

Les deux conditions pour que la méthode par arbre fonctionne (Hull et White, 1993) :

- 1. Le payoff doit dépendre d'UNE SEULE fonction F du chemin suivi.**
- 2. On doit pouvoir calculer F en $\tau + \Delta t$ à partir de F en τ et du prix en $\tau + \Delta t$.**

L'avantage : la procédure **peut traiter les dérivés AMÉRICAINS dépendant du chemin** et est **computationnellement PLUS EFFICACE que Monte-Carlo** même pour les européens.

Données. Put lookback flottant américain sur action sans dividende : $S_0 = 50$, $\sigma = 40\%$, $r = 10\%$, vie **3 mois**, arbre binomial à **3 pas**. Donc $\Delta t = 0,08333$, $u = 1,1224$, $d = 0,8909$, $a = 1,0084$, $p = 0,5073$.

Le payoff si exercé en τ : **le montant par lequel le maximum atteint entre 0 et τ dépasse le cours courant.**

La structure de l'arbre. À chaque nœud on empile **trois niveaux de nombres** :

1. le **cours** ;
2. les **maximums possibles** atteignables sur les chemins menant au nœud ;
3. les **valeurs du dérivé** correspondant à chacun de ces maximums.

Aux nœuds finaux, la valeur est simplement **maximum moins cours réel**.

Le nœud A, où le cours est 50. Le maximum atteint jusque-là est **soit 56,12, soit 50**.

Cas 1 — le maximum vaut 50.

Mouvement	Nouveau maximum	Valeur du dérivé
Hausse	56,12	0
Baisse	reste 50	5,45

$$\text{valeur sans exercice} = (0 \times 0,5073 + 5,45 \times 0,4927)e^{-0,1 \times 0,08333} = \mathbf{2,66}$$

Il n'est clairement pas intéressant d'exercer : le payoff serait **zéro** (le maximum égale le cours).

Cas 2 — le maximum vaut 56,12.

$$(0 \times 0,5073 + 11,57 \times 0,4927)e^{-0,1 \times 0,08333} = \mathbf{5,65}$$

L'exercice donne $56,12 - 50 = \mathbf{6,12}$: **c'est la stratégie OPTIMALE**.

En remontant ainsi tout l'arbre, la valeur du lookback américain est 5,47.

POURQUOI LE LOOKBACK NE POSE PAS DE PROBLÈME :

*le nombre de valeurs alternatives du maximum à un nœud d'un arbre à n pas **n'est jamais supérieur à n** .*

5.2 La généralisation : valeurs représentatives et interpolation

L'approche est faisable **quand le nombre de valeurs alternatives de F à chaque nœud ne croît pas trop vite. Heureusement, elle peut être ÉTENDUE au cas où il y a un très grand nombre de valeurs possibles.**

Étape	Contenu
1	Travailler VERS L'AVANT dans l'arbre pour établir les valeurs MAXIMALE et MINIMALE de F à chaque nœud . (La condition 2 garantit que celles des nœuds de $\tau + \Delta t$ se déduisent simplement de celles de τ .)
2	Choisir des valeurs REPRÉSENTATIVES de F à chaque nœud . Règle simple : le maximum , le minimum , et un certain nombre d'autres valeurs également espacées entre les deux
3	En remontant l'arbre, valoriser le dérivé pour chacune des valeurs représentatives
4	Quand la valeur est requise pour une AUTRE valeur du chemin, on la calcule par INTERPOLATION entre les valeurs connues

Données. Average price call, $S_0 = 50$, $K = 50$, $r = 10\%$, $\sigma = 40\%$, $T = 1$ an, **20 pas** : $\Delta t = 0,05$, $u = 1,0936$, $d = 0,9144$, $p = 0,5056$, $1 - p = 0,4944$. La fonction de chemin F est la **MOYENNE ARITHMÉTIQUE**.

La géométrie locale. Le nœud **X** est le nœud central à $t = 0,2$ (fin du 4^e pas) ; **Y** et **Z** sont les deux nœuds à $t = 0,25$ accessibles depuis X.

Nœud	Cours	Moyenne min	Moyenne max	Quatre valeurs représentatives
X	50,00	46,65	53,83	$46,65 \cdot 49,04 \cdot 51,44 \cdot 53,83$
Y	54,68	47,99	57,39	$47,99 \cdot 51,12 \cdot 54,26 \cdot 57,39$
Z	45,72	43,88	52,48	$43,88 \cdot 46,75 \cdot 49,61 \cdot 52,48$

(**Les cours initial ET final sont inclus dans le calcul de la moyenne** — d'où le diviseur 6 après 5 pas.)

Étape 1 — le cas où la moyenne en X vaut 51,44, branche HAUTE. La nouvelle moyenne en Y :

$$\frac{5 \times 51,44 + 54,68}{6} = \frac{311,88}{6} = \mathbf{51,98}$$

Étape 2 — interpoler en Y. On connaît la valeur de l'option en Y pour les moyennes **51,12** (valeur **8,101**) et **54,26** (valeur **8,635**) :

$$\frac{(51,98 - 51,12) \times 8,635 + (54,26 - 51,98) \times 8,101}{54,26 - 51,12} = \frac{7,426 + 18,470}{3,14} = \mathbf{8,247}$$

Étape 3 — la branche BASSE. La nouvelle moyenne en Z :

$$\frac{5 \times 51,44 + 45,72}{6} = \frac{302,92}{6} = \mathbf{50,49}$$

et l'interpolation donne **4,182**.

Étape 4 — la valeur en X pour la moyenne 51,44 :

$$(0,5056 \times 8,247 + 0,4944 \times 4,182) e^{-0,1 \times 0,05} = \boxed{\mathbf{6,206}}$$

Les autres valeurs en X se calculent de même ; une fois toutes les valeurs à $t = 0,2$ obtenues, on passe aux nœuds à $t = 0,15$.

La convergence :

Configuration	Valeur
20 pas, 4 moyennes par nœud	7,17
60 pas, 100 moyennes par nœud	5,58
Approximation analytique, moyenne continue (fiche 97)	5,62

L'avantage clé de la méthode : elle traite les options AMÉRICAINES. Les calculs sont identiques, sauf qu'on teste l'exercice anticipé à chaque nœud **POUR CHACUNE des valeurs alternatives de la fonction de chemin**. (En pratique, la décision d'exercice dépend **à la fois** de la valeur du chemin **et** du prix de l'actif.)

Version américaine du même call asiatique	Valeur
20 pas, 4 moyennes	7,77
60 pas, 100 moyennes	6,17

L'efficacité est **quelque peu améliorée** si l'interpolation est **QUADRATIQUE** plutôt que linéaire.

(Note : le texte du chapitre 26 renvoie à « l'exemple 25.2 de la section 25.12 » pour cette option asiatique ; dans le chapitre 25 c'est **l'exemple 25.3**. Simple décalage de numérotation.)

● Concept 6 — Les barrières, numériquement

6.1 Le problème de convergence

En principe, beaucoup de barrières se valorisent par les arbres du chapitre 20 : **pour une up-and-out, on valorise comme une option ordinaire sauf que, lorsqu'un nœud AU-DESSUS de la barrière est rencontré, on met la valeur à ZÉRO.**

Les arbres TRINOMIAUX marchent mieux que les binomiaux, mais même pour eux la convergence est TRÈS LENTE avec l'approche simple. La raison : LA BARRIÈRE SUPPOSÉE PAR L'ARBRE EST DIFFÉRENTE DE LA VRAIE BARRIÈRE.

Terme	Définition
Barrière INTERNE	celle formée par les nœuds juste à l'INTÉRIEUR de la vraie barrière (plus près du centre de l'arbre)
Barrière EXTERNE	celle formée par les nœuds juste à l'EXTÉRIEUR (plus loin du centre)

Les calculs usuels supposent **implicitement que la barrière EXTERNE est la vraie**, parce que les conditions de barrière sont d'abord utilisées aux nœuds sur cette barrière. **Quand le pas de temps est Δt ,**

l'espacement vertical entre nœuds est d'ordre $\sqrt{\Delta t}$.

Le remède 1 — l'interpolation :

Étape	Contenu
1	calculer le prix en supposant que la barrière INTERNE est la vraie
2	calculer le prix en supposant que la barrière EXTERNE est la vraie
3	interpoler entre les deux prix

6.2 Le remède 2 — placer les nœuds SUR la barrière

Le principe. Dans un arbre trinomial il y a trois mouvements : monter de u , rester identique, descendre de $d = 1/u$. **On peut TOUJOURS choisir u de sorte que des nœuds tombent SUR la barrière.** La condition :

$$H = S_0 u^N \quad \Longleftrightarrow \quad \ln H = \ln S_0 + N \ln u$$

pour un entier N positif ou négatif.

*Rappel (fiche 92) : la valeur suggérée pour u dans un trinomial est $e^{\sigma\sqrt{3\Delta t}}$, donc $\ln u = \sigma\sqrt{3\Delta t}$. La bonne règle est de choisir $\ln u$ **AUSSI PROCHE QUE POSSIBLE** de cette valeur, tout en respectant la condition ci-dessus :*

$$\boxed{\ln u = \frac{\ln H - \ln S_0}{N} \quad \text{avec} \quad N = \text{int} \left[\frac{\ln H - \ln S_0}{\sigma\sqrt{3\Delta t}} + 0,5 \right]}$$

où $\text{int}(x)$ est la **partie entière** de x . (Le $+0,5$ réalise un **arrondi au plus proche**.)

Les probabilités, choisies pour apparier les deux premiers moments du rendement :

$$\boxed{p_u = \frac{(r - q - \sigma^2/2)\Delta t}{2 \ln u} + \frac{\sigma^2 \Delta t}{2(\ln u)^2}}$$

$$\boxed{p_m = 1 - \frac{\sigma^2 \Delta t}{(\ln u)^2}}$$

$$\boxed{p_d = -\frac{(r - q - \sigma^2/2)\Delta t}{2 \ln u} + \frac{\sigma^2 \Delta t}{2(\ln u)^2}}$$

(Contrôle : $p_u + p_m + p_d = 1$, et $p_u - p_d = \frac{(r - q - \sigma^2/2)\Delta t}{\ln u}$ donne le drift correct.)

6.3 Le remède 3 — le maillage adaptatif

Les méthodes précédentes **marchent raisonnablement quand le prix initial n'est PAS proche de la barrière. Quand il en est proche, on utilise le modèle de maillage adaptatif** (Figlewski et Gao, 1999 ; fiche 92).

L'idée : l'efficacité de calcul peut être améliorée en GREFFANT UN ARBRE FIN SUR UN ARBRE GROSSIER, pour obtenir une modélisation plus détaillée du prix DANS LES RÉGIONS OÙ ON EN A LE PLUS BESOIN.

Étape	Contenu
Géométrie	arrangée de sorte que les nœuds tombent SUR les barrières
Probabilités	choisies, comme toujours, pour apparier les deux premiers moments
1	remonter d'abord l'arbre GROSSIER de la manière habituelle
2	calculer la valeur aux nœuds supplémentaires
3	remonter l'arbre FIN

● Concept 7 — Les options sur deux actifs corrélés

Un problème numérique délicat : les **américaines** dépendant de deux actifs **dont les prix sont corrélés**. Trois approches.

7.1 Le principe de base : deux variables NON corrélées

Il est **relativement facile** de construire un arbre en trois dimensions pour deux variables **non corrélées** : on construit un arbre bidimensionnel pour chaque variable, puis on les **combine**. **Les probabilités des branches de l'arbre 3D sont le PRODUIT des probabilités correspondantes des arbres 2D.**

Branches	Probabilité
S_1 monte, S_2 monte	$p_1 p_2$
S_1 monte, S_2 baisse	$p_1 (1 - p_2)$
S_1 baisse, S_2 monte	$(1 - p_1) p_2$
S_1 baisse, S_2 baisse	$(1 - p_1) (1 - p_2)$

7.2 Approche A — transformer les variables

Les processus risque-neutres :

$$dS_1 = (r - q_1)S_1 dt + \sigma_1 S_1 dz_1 \quad dS_2 = (r - q_2)S_2 dt + \sigma_2 S_2 dz_2$$

avec une corrélation instantanée ρ entre dz_1 et dz_2 , d'où

$$d \ln S_1 = (r - q_1 - \sigma_1^2/2) dt + \sigma_1 dz_1 \quad d \ln S_2 = (r - q_2 - \sigma_2^2/2) dt + \sigma_2 dz_2$$

Étape 1 — définir deux nouvelles variables **non corrélées** :

$$x_1 = \sigma_2 \ln S_1 + \sigma_1 \ln S_2 \quad x_2 = \sigma_2 \ln S_1 - \sigma_1 \ln S_2$$

Étape 2 — leurs processus :

$$dx_1 = [\sigma_2(r - q_1 - \sigma_1^2/2) + \sigma_1(r - q_2 - \sigma_2^2/2)] dt + \sigma_1 \sigma_2 \sqrt{2(1 + \rho)} dz_A$$

$$dx_2 = [\sigma_2(r - q_1 - \sigma_1^2/2) - \sigma_1(r - q_2 - \sigma_2^2/2)] dt + \sigma_1 \sigma_2 \sqrt{2(1 - \rho)} dz_B$$

où dz_A et dz_B sont des processus de Wiener **NON CORRÉLÉS**.

La logique : la **somme** absorbe la corrélation positive ($1 + \rho$), la **différence** la corrélation négative ($1 - \rho$) ; les deux combinaisons sont orthogonales.

Étape 3 — modéliser x_1 et x_2 par **deux arbres binomiaux séparés**. Sur Δt , x_i a une probabilité p_i de **monter de h_i** et $1 - p_i$ de **descendre de h_i** ; h_i et p_i sont choisis pour donner les **deux premiers moments** corrects. **Comme ils sont non corrélés, les deux arbres se combinent en un seul arbre 3D.**

Étape 4 — revenir aux prix à chaque nœud, par les relations inverses :

$$S_1 = \exp\left(\frac{x_1 + x_2}{2\sigma_2}\right) \quad S_2 = \exp\left(\frac{x_1 - x_2}{2\sigma_1}\right)$$

7.3 Approche B — l'arbre non rectangulaire de Rubinstein

Rubinstein (1994) suggère un **arrangement NON RECTANGULAIRE des nœuds**. Depuis un nœud (S_1, S_2) , il y a une chance de **0,25** d'aller vers chacun de :

$$(S_1 u_1, S_2 A) \quad (S_1 u_1, S_2 B) \quad (S_1 d_1, S_2 C) \quad (S_1 d_1, S_2 D)$$

$$u_1 = \exp[(r - q_1 - \sigma_1^2/2)\Delta t + \sigma_1 \sqrt{\Delta t}] \quad d_1 = \exp[(r - q_1 - \sigma_1^2/2)\Delta t - \sigma_1 \sqrt{\Delta t}]$$

$$A = \exp[(r - q_2 - \sigma_2^2/2)\Delta t + \sigma_2 \sqrt{\Delta t}(\rho + \sqrt{1 - \rho^2})]$$

$$B = \exp[(r - q_2 - \sigma_2^2/2)\Delta t + \sigma_2 \sqrt{\Delta t}(\rho - \sqrt{1 - \rho^2})]$$

$$C = \exp[(r - q_2 - \sigma_2^2/2)\Delta t - \sigma_2 \sqrt{\Delta t}(\rho - \sqrt{1 - \rho^2})]$$

$$D = \exp[(r - q_2 - \sigma_2^2/2)\Delta t - \sigma_2 \sqrt{\Delta t}(\rho + \sqrt{1 - \rho^2})]$$

Quand la corrélation est nulle, cette méthode est **ÉQUIVALENTE** à la construction de deux arbres séparés par la méthode alternative (l'arbre à $p = 0,5$) de la fiche 92.

7.4 Approche C — ajuster les probabilités

L'approche la plus simple : **construire d'abord sans corrélation, puis AJUSTER les probabilités à chaque nœud**. On utilise pour chaque actif la **méthode alternative** de construction (fiche 92), **qui a la propriété que toutes les probabilités valent 0,5**.

Table 26.2 — combinaison sans corrélation :

	S_2 baisse	S_2 monte
S_1 monte	0,25	0,25
S_1 baisse	0,25	0,25

Table 26.3 — probabilités ajustées pour une corrélation ρ :

	S_2 baisse	S_2 monte
S_1 monte	$0,25(1 - \rho)$	$0,25(1 + \rho)$
S_1 baisse	$0,25(1 + \rho)$	$0,25(1 - \rho)$

Le contrôle : la somme vaut bien **1** ; les marginales restent **0,5** ; et l'espérance du produit des signes vaut ρ . (Idée proposée par Hull et White dans le contexte des arbres de taux, 1994.)

● Concept 8 — Monte-Carlo et options américaines

Le dilemme. Monte-Carlo est **bien adapté** aux options dépendant du chemin et à celles ayant **plusieurs variables stochastiques**. Les arbres et les différences finies sont **bien adaptés aux AMÉRICAINES**. Que faire si une option est **À LA FOIS** dépendante du chemin **ET** américaine ? Ou américaine **ET** dépendante de plusieurs variables ?

8.1 L'approche des moindres carrés (Longstaff-Schwartz)

Le principe : utiliser une analyse par **MOINDRES CARRÉS** pour déterminer la meilleure relation d'ajustement entre **LA VALEUR DE CONTINUER** et les valeurs des variables pertinentes, à chaque instant où une décision d'exercice anticipé doit être prise.

Le problème. Put américain à **3 ans** sur action sans dividende, **exerçable à la fin des années 1, 2 et 3**. $r = 6\%$ (continu), $S_0 = 1,00$, $K = 1,10$. **Huit chemins simulés** (pour l'illustration seulement ; en pratique on en simulerait beaucoup plus).

Table 26.4 — les chemins :

Chemin	$t = 0$	$t = 1$	$t = 2$	$t = 3$
1	1,00	1,09	1,08	1,34
2	1,00	1,16	1,26	1,54
3	1,00	1,22	1,07	1,03
4	1,00	0,93	0,97	0,92
5	1,00	1,11	1,56	1,52
6	1,00	0,76	0,77	0,90
7	1,00	0,92	0,84	1,01
8	1,00	0,88	1,22	1,34

Table 26.5 — flux si exercice possible SEULEMENT en $t = 3$: payoffs $\max(1,10 - S_3, 0) \rightarrow$ chemin 3 : **0,07** · chemin 4 : **0,18** · chemin 6 : **0,20** · chemin 7 : **0,09** ; les autres **0**.

RÉGRESSION EN $t = 2$.

Étape 1 — sélectionner les chemins DANS LA MONNAIE en $t = 2$: chemins **1, 3, 4, 6, 7** ($S < 1,10$).

Étape 2 — les données. S : **1,08 · 1,07 · 0,97 · 0,77 · 0,84**. V (valeur de continuer, actualisée en $t = 2$) : **$0,00 \cdot 0,07e^{-0,06} \cdot 0,18e^{-0,06} \cdot 0,20e^{-0,06} \cdot 0,09e^{-0,06}$** .

Étape 3 — ajuster $V = a + bS + cS^2$ en minimisant $\sum_{i=1}^5 (V_i - a - bS_i - cS_i^2)^2$:

$$V = -1,070 + 2,983 S - 1,813 S^2$$

Étape 4 — comparer :

Chemin	Valeur de continuer	Valeur d' exercer	Décision
1	0,0369	0,02	continuer
3	0,0461	0,03	continuer
4	0,1176	0,13	EXERCER
6	0,1520	0,33	EXERCER
7	0,1565	0,26	EXERCER

Table 26.6 — flux si exercice possible en $t = 2$ ou $t = 3$: chemin 3 $\rightarrow$ 0,07 en $t = 3$; chemin 4 $\rightarrow$ **0,13** en $t = 2$; chemin 6 $\rightarrow$ **0,33** en $t = 2$; chemin 7 $\rightarrow$ **0,26** en $t = 2$.

RÉGRESSION EN $t = 1$.

Étape 1 — chemins dans la monnaie : **1, 4, 6, 7, 8**. $S : 1,09 \cdot 0,93 \cdot 0,76 \cdot 0,92 \cdot 0,88$.

Étape 2 — les continuations actualisées en $t = 1$, lues dans la table 26.6 : $0,00 \cdot 0,13e^{-0,06} \cdot 0,33e^{-0,06} \cdot 0,26e^{-0,06} \cdot 0,00$.

Étape 3 — la régression :

$$V = 2,038 - 3,335 S + 1,356 S^2$$

Étape 4 — comparer :

Chemin	Continuer	Exercer	Décision
1	0,0139	0,01	continuer
4	0,1092	0,17	EXERCER
6	0,2866	0,34	EXERCER
7	0,1175	0,18	EXERCER
8	0,1533	0,22	EXERCER

Table 26.7 — les flux finaux : $t = 1 \rightarrow$ 0,17 (ch. 4) $\cdot$ 0,34 (ch. 6) $\cdot$ 0,18 (ch. 7) $\cdot$ 0,22 (ch. 8) ; $t = 3 \rightarrow$ 0,07 (ch. 3).

Étape 5 — la valeur de l'option : actualiser chaque flux à $t = 0$ et **prendre la moyenne** :

$$\frac{1}{8} (0,07e^{-0,06 \times 3} + 0,17e^{-0,06} + 0,34e^{-0,06} + 0,18e^{-0,06} + 0,22e^{-0,06}) = \boxed{0,1144}$$

Comme 0,1144 est **SUPÉRIEUR** à 0,10 (la valeur intrinsèque immédiate $1,10 - 1,00$), il n'est **PAS** optimal d'exercer l'option immédiatement.

Les extensions de la méthode :

- si l'option est exerçable **à tout moment**, on approxime en considérant **un grand nombre de points d'exercice** (comme le fait un arbre binomial) ;
- la relation entre V et S peut être **plus compliquée** — par exemple **cubique** plutôt que quadratique ;
- la méthode s'utilise quand la décision dépend de **plusieurs variables d'état** : on **suppose une forme fonctionnelle** et on estime les paramètres par moindres carrés.

8.2 La paramétrisation de la frontière d'exercice (Andersen)

On **PARAMÈTRE** la frontière d'exercice anticipé et on détermine les valeurs optimales des paramètres **ITÉRATIVEMENT**, en partant de la **FIN** de la vie de l'option et en remontant.

La paramétrisation. La frontière en t est un **cours critique** $S^*(t)$: si le cours est **en dessous** de $S^*(t)$ on exerce ; s'il est **au-dessus**, on n'exerce pas. Trivialement, $S^*(3) = 1,10$.

Déterminer $S^*(2)$. On essaie chaque valeur candidate et on calcule la **valeur moyenne de l'option** en $t = 2$:

$S^*(2)$	Ce qui change	Valeur moyenne en $t = 2$
$< 0,77$	aucun exercice en $t = 2$	0,0636
0,77	le chemin 6 exerce à 0,33	0,0813
0,84	le chemin 7 exerce aussi, à 0,26	0,1032 ← le maximum
0,97	le chemin 4 exerce à 0,13 (au lieu de $0,18e^{-0,06}$)	0,0982
1,07	le chemin 3 exerce à 0,03	0,0938
1,08	le chemin 1 exerce à 0,02	0,0963

$$\boxed{S^*(2) = 0,84} \quad (\text{plus pr\'ecis\'ement, } 0,84 \leq S^*(2) < 0,97)$$

D\'eterminer $S^*(1)$, en utilisant $S^*(2) = 0,84$:

$S^*(1)$	Ce qui change	Valeur moyenne en $t = 1$
$< 0,76$	aucun exercice en $t = 1$	$0,1032 e^{-0,06} = 0,0972$
0,76	le chemin 6 exerce à 0,34	0,1008
0,88	le chemin 8 exerce aussi, à 0,22	0,1283 ← le maximum
0,92	le chemin 7 exerce à 0,18	0,1202
0,93	le chemin 4 exerce à 0,17	0,1215
1,09	le chemin 1 exerce à 0,01	0,1228

$$\boxed{S^*(1) = 0,88} \quad (\text{plus pr\'ecis\'ement, } 0,88 \leq S^*(1) < 0,92)$$

La valeur de l'option en $t = 0$ sans exercice imm\'ediat :

$$0,1283 e^{-0,06 \times 1} = \boxed{0,1208}$$

C'est sup\'erieur à 0,10 : on n'exerce pas imm\'ediatement.

La procédure réelle. En pratique, **des DIZAINES DE MILLIERS de simulations** servent à déterminer la frontière. **Une fois la frontière obtenue, LES CHEMINS SONT JETÉS et une NOUVELLE simulation de Monte-Carlo utilisant cette frontière est menée pour valoriser l'option.** Notre exemple est simple en ce que la frontière se définit entièrement par le cours ; dans des situations plus compliquées **il faut faire des hypothèses sur la façon de paramétrer la frontière.**

8.3 Les bornes supérieures

Les DEUX approches présentées tendent à SOUS-ÉVALUER les américaines, parce qu'elles supposent une frontière d'exercice SOUS-OPTIMALE.

Cela a conduit **Andersen et Broadie (2004)** à proposer une procédure fournissant une **BORNE SUPÉRIEURE** du prix. **Elle s'utilise conjointement avec n'importe quel algorithme produisant une borne inférieure et localise la vraie valeur d'une américaine PLUS PRÉCISÉMENT que l'algorithme seul.**

Comment reconnaître le type d'exercice

Indice dans l'énoncé	Méthode à déclencher
$dS = (r - q)S dt + \sigma S^\alpha dz$	CEV : lire le signe de $\alpha - 1$ pour le smile
« λ sauts par an », « taille moyenne k »	Merton : drift $r - q - \lambda k$, série de Poisson
« probabilité de m sauts »	$e^{-\lambda t} (\lambda t)^m / m!$
« processus gamma », « temps économique »	variance-gamma : conditionner sur g , puis normal
Volatilité connue fonction du temps	moyenner les VARIANCES , pas les volatilités
Volatilité stochastique non corrélée	intégrer Black-Scholes sur la loi de $\bar{V}$
Volatilité corrélée, $\alpha = 0,5$	Heston (analytique)
« ajustement EXACT des vanilles »	le modèle IVF et la formule de Dupire
Obligation échangeable + rappelable	convertible : arbre avec branche de défaut , $\max[\min(Q_1, Q_2), Q_3]$
Payoff dépendant d'une moyenne ou d'un extremum , avec exercice anticipé	valeurs représentatives + interpolation
Barrière + convergence lente	interner/externer · nœuds sur la barrière · maillage adaptatif
Deux actifs corrélés	transformer (x_1, x_2) · Rubinstein · ajuster les probabilités
Américaine + Monte-Carlo	Longstaff-Schwartz ou frontière paramétrée

Comment résoudre ce type d'exercice

A — Un arbre de convertible.

$$1. u = e^{\sqrt{(\sigma^2 - \lambda)\Delta t}}, d = 1/u, a = e^{(r - q)\Delta t}.$$

$$2. p_u = \frac{a - de^{-\lambda\Delta t}}{u - d}, p_d = \frac{ue^{-\lambda\Delta t} - a}{u - d}, p_{\text{déf}} = 1 - e^{-\lambda\Delta t}.$$

3. Valeurs terminales : **max**(ratio $\times S$, **valeur faciale**) selon la conversion optimale.

$$4. \text{Remontée : } Q_1 = (p_u V_u + p_d V_d + p_{\text{déf}} \times \text{recouvrement}) e^{-r\Delta t}.$$

5. Appliquer $\max[\min(Q_1, \text{prix de rappel}), \text{ratio} \times S]$.
6. Contrôle : la valeur doit dépasser à la fois la valeur obligataire nue **et** la valeur de conversion.

B — Un arbre avec fonction de chemin.

1. Vérifier les **deux conditions**.
2. **Balayage AVANT** : min et max de F à chaque nœud.
3. Choisir k valeurs représentatives **également espacées** entre min et max.
4. **Remontée** : pour chaque valeur représentative, calculer F après chaque branche, **interpoler** la valeur au nœud enfant, actualiser.
5. Pour une **américaine**, tester l'exercice **pour chaque valeur représentative**.

C — Longstaff-Schwartz.

1. Simuler M chemins ; calculer les payoffs à maturité.
2. À la date d'exercice la plus tardive avant maturité : **sélectionner les chemins DANS LA MONNAIE seulement**.
3. Régresser la **continuation actualisée** sur $1, S, S^2$.
4. **Comparer** valeur ajustée (continuer) et valeur intrinsèque (exercer) ; mettre à jour les flux.
5. **Remonter** date par date.
6. Actualiser tous les flux à 0 et **moyenner**. Comparer à la valeur intrinsèque initiale.

● Common mistakes

Erreur	Correction
Utiliser la volatilité implicite d'une vanille pour une exotique	c'est le problème central du chapitre : elle est inappropriée
Croire que $\alpha < 1$ donne une queue droite lourde	non : $\alpha < 1 \rightarrow$ queue GAUCHE lourde , le smile des actions
Oublier le $-\lambda k$ dans le drift de Merton	il compense la croissance apportée par les sauts
Prendre λ au lieu de $\lambda' = \lambda(1 + k)$ dans la série	c'est bien λ' qui pondère
Croire que les paramètres variance-gamma sont les mêmes en réel et en risque-neutre	ils changent tous — contrairement aux diffusions pures
Moyenner les volatilités quand $\sigma(t)$ est déterministe	moyenner les VARIANCES : $\sqrt{0,5(0,04) + 0,5(0,09)} = 25,5\%$, pas 25 %
Croire que l'IVF valorise tout correctement	il obtient la loi marginale correcte, pas la loi JOINTE : erreurs sur les barrières
Ignorer le risque de crédit sur un convertible	coupons et principal surévalués
Oublier de retrancher λ sous la racine de u	$u = e^{\sqrt{(\sigma^2 - \lambda)\Delta t}}$ — le saut fournit déjà de la variance
Tester la conversion avant le rappel seulement	il faut max [min (Q_1, Q_2), Q_3] : rappeler puis re-tester la conversion
Croire que le rappel réduit toujours la valeur pour le détenteur	il force la conversion : en D, 132,79 $\rightarrow$ 132,69 ; en B, 118,31 $\rightarrow$ 115,19
Omettre S_0 et S_T du calcul de la moyenne asiatique	ils sont inclus — d'où le diviseur 6 après 5 pas
Utiliser la barrière externe sans le savoir	c'est ce que fait l'arbre par défaut ; interpoler ou placer les nœuds sur la barrière
Prendre $\ln u = \sigma\sqrt{3\Delta t}$ quand il faut des nœuds sur la barrière	il faut $\ln u = \frac{\ln H - \ln S_0}{N}$ avec N arrondi
Multiplier les probabilités quand les actifs sont corrélés	le produit ne vaut que pour des variables non corrélées
Régresser sur tous les chemins dans Longstaff-Schwartz	seulement les chemins DANS LA MONNAIE

Erreur	Correction
Comparer la continuation simulée à l'exercice	comparer la valeur AJUSTÉE par la régression , pas la réalisation
Croire que Longstaff-Schwartz donne la valeur exacte	il SOUS-ÉVALUE (frontière sous-optimale) — d'où les bornes d'Andersen-Broadie

Ultimate Review

Élément	Formule / valeur
Le problème	la surface de volatilité ne dit rien de la volatilité des exotiques
Les trois familles	diffusion · saut-diffusion mixte · saut pur = processus de Lévy
CEV	$dS = (r - q)S dt + \sigma S^\alpha dz$
$\alpha = 1$	mouvement brownien géométrique
$\alpha < 1$	vol $\uparrow$ quand $S \downarrow \rightarrow$ queue gauche lourde $\rightarrow$ smile actions
$\alpha > 1$	vol $\uparrow$ quand $S \uparrow \rightarrow$ smile croissant $\rightarrow$ options sur futures
Loi utilisée	khi-deux NON CENTRÉE $\chi^2(z; k, v)$
Merton	$\frac{dS}{S} = (r - q - \lambda k)dt + \sigma dz + dp$
Formule	$\sum_n \frac{e^{-\lambda' T} (\lambda' T)^n}{n!} f_n, \lambda' = \lambda(1 + k)$
Variance de f_n	$\sigma^2 + n s^2 / T$
Taux de f_n	$r - \lambda k + n \gamma / T, \gamma = \ln(1 + k)$
Effet	queues gauche ET droite lourdes $\rightarrow$ options de change
Poisson	$P(m) = e^{-\lambda t} (\lambda t)^m / m! ; \lambda t = 1 \rightarrow P(0) = 0,3679$
Variance-gamma	processus de saut pur : petits sauts fréquents, grands sauts rares
Conditionnement	$\ln S_T \mid g$ est normal , moyenne $\ln S_0 + (r - q)T + \omega + \theta g$, écart-type $\sigma \sqrt{g}$
ω	$\frac{T}{v} \ln(1 - \theta v - \sigma^2 v / 2)$
Trois paramètres	v (variance du gamma) · σ (volatilité) · θ (asymétrie)
Sens de g	le rythme d'ARRIVÉE DE L'INFORMATION — le temps économique
Smile variance-gamma	en U , prononcé à court terme, s'éteint à long terme
$\sigma(t)$ déterministe	moyenner les VARIANCES : $0,5(0,04) + 0,5(0,09) = 0,065 \rightarrow 25,5 \%$

Élément	Formule / valeur
Volatilité stochastique	$dV = a(V_L - V)dt + \xi V^\alpha dz_V$
Cas non corrélé	$\int_0^\infty c(\bar{V})g(\bar{V})d\bar{V}$
Conséquence	Black-Scholes surévalue à la monnaie, sous-évalue aux extrêmes
Cas $\alpha = 0,5$ corrélé	résultat analytique de HESTON (1993)
Corrélation négative	le skew des actions
IVF	$\sigma(S, t)$ par la formule de Dupire (26.4)
Ce qu'il fait bien	la loi marginale à tous instants ; binaires correctement valorisées
Ce qu'il rate	la loi JOINTE ; erreurs sur les barrières
Convertible : u	$e^{\sqrt{(\sigma^2 - \lambda)\Delta t}}$
Convertible : p_u	$\frac{a - de^{-\lambda\Delta t}}{u - d}$
Probabilité de défaut	$1 - e^{-\lambda\Delta t}$
Règle du nœud	$\max[\min(Q_1, Q_2), Q_3]$
Exemple 26.1	$u = 1,1519, p_u = 0,5167, p_d = 0,4808, p_{\text{def}} = 0,002497$
Sa valeur	106,93
Nœud E	roll 106,36 > conversion 100 → 106,36
Nœud D	roll 132,79, rappelé → conversion 132,69
Nœud B	roll 118,31, rappelé → conversion 115,19
Chemin : condition 1	payoff dépend d' UNE fonction F
Chemin : condition 2	F ($\tau + \Delta t$) calculable de F (τ) et du prix
Lookback américain	valeur 5,47 ; en A, exercice à 6,12 bat 5,65
Généralisation	balayage AVANT pour min/max, valeurs représentatives , interpolation
Nœud X asiatique	moyenne 51,44 → 51,98 en Y (8,247) et 50,49 en Z (4,182) → 6,206

Élément	Formule / valeur
Convergence asiatique	20 pas/4 moy : 7,17 ; 60/100 : 5,58 ; analytique 5,62
Version américaine	7,77 puis 6,17
Barrière : problème	l'arbre suppose la barrière EXTERNE ; erreur d'ordre $\sqrt{\Delta t}$
Remède 1	interpoler entre barrière interne et externe
Remède 2	$\ln u = \frac{\ln H - \ln S_0}{N}, N = \text{int} \left[\frac{\ln H - \ln S_0}{\sigma \sqrt{3\Delta t}} + 0,5 \right]$
Remède 3	maillage adaptatif quand S_0 est proche de la barrière
Deux actifs non corrélés	probabilités = produit
Transformation	$x_1 = \sigma_2 \ln S_1 + \sigma_1 \ln S_2, x_2 = \sigma_2 \ln S_1 - \sigma_1 \ln S_2$
Volatilités transformées	$\sigma_1 \sigma_2 \sqrt{2(1 \pm \rho)}$
Rubinstein	arbre non rectangulaire , quatre branches à 0,25
Ajustement des probabilités	$0,25(1 \pm \rho)$
Longstaff-Schwartz	régresser la continuation sur $1, S, S^2$, chemins dans la monnaie seulement
Régression $t = 2$	$V = -1,070 + 2,983S - 1,813S^2 \rightarrow$ exercer 4, 6, 7
Régression $t = 1$	$V = 2,038 - 3,335S + 1,356S^2 \rightarrow$ exercer 4, 6, 7, 8
Valeur obtenue	0,1144 > 0,10 $\rightarrow$ ne pas exercer immédiatement
Frontière paramétrée	$S^*(3) = 1,10, S^*(2) = 0,84, S^*(1) = 0,88$
Sa valeur	$0,1283e^{-0,06} = 0,1208$
Procédure réelle	déterminer la frontière, JETER les chemins , refaire une simulation
Le biais commun	les deux méthodes SOUS-ÉVALUENT
Le remède	les bornes supérieures d'Andersen et Broadie (2004)

Active Recall

1. Pourquoi la surface de volatilité ne suffit-elle pas pour valoriser une exotique ?
2. Citer les trois familles de processus alternatifs et leur nom collectif.
3. Écrire le processus CEV. Que se passe-t-il quand $\alpha = 1$?
4. Décrire le mécanisme d'auto-renforcement quand $\alpha < 1$.
5. À quel type de smile chaque régime de α correspond-il ?
6. Quelle loi apparaît dans les formules CEV ? Que valent a, b, c, v ?
7. Écrire le processus de Merton et expliquer le terme $-\lambda k$.
8. Écrire la formule en série de Merton. Que vaut λ' ?
9. Quels sont la variance et le taux sans risque de f_n ?
10. Quel effet ce modèle a-t-il sur les queues ? Pour quel marché convient-il ?
11. Écrire la probabilité de m sauts en un temps t . Recalculer la table 26.1.
12. Décrire la procédure de simulation des sauts.
13. Pourquoi le drift de diffusion vaut-il $r - q - \lambda k$?
14. Qu'est-ce qu'un processus gamma ?
15. Écrire la densité de g et son équivalent Excel.
16. Écrire la moyenne et l'écart-type conditionnels de $\ln S_T$ ainsi que ω .
17. Quels sont les trois paramètres du variance-gamma et le rôle de chacun ?
18. Que se passe-t-il pour ces paramètres au passage réel $\rightarrow$ risque-neutre ?
19. Décrire les trois étapes de la simulation variance-gamma.
20. Quelle est l'interprétation économique de g ?
21. Décrire la forme du smile variance-gamma selon la maturité.
22. Que faut-il moyenner quand σ est une fonction connue du temps ? Refaire l'exemple 20 %/30 %.
23. Écrire (26.2) et (26.3). Que représente V ?
24. Énoncer le résultat de Hull-White pour le cas non corrélé.
25. Quelles sont les deux conséquences sur les erreurs de Black-Scholes ?
26. À quel marché ce cas correspond-il ? Et le cas corrélé négativement ?
27. Qui a fourni un résultat analytique pour $\alpha = 0,5$?
28. Quel est le lien avec GARCH ? Qui l'a établi ?

29. Comparer l'impact de la volatilité stochastique sur les prix et sur la couverture en delta.
30. Pourquoi une banque veut-elle un ajustement exact des vanilles ?
31. Écrire le processus de l'IVF et la formule de Dupire.
32. Quelles options l'IVF valorise-t-il correctement ? Lesquelles pas ? Pourquoi ?
33. Qu'ont trouvé Hull et Suo en testant l'IVF ?
34. Qu'est-ce qu'un ratio de conversion ? Une clause de rappel ?
35. Pourquoi la clause de rappel force-t-elle la conversion ?
36. Que se passe-t-il si l'on ignore le risque de crédit d'un convertible ?
37. Comparer le modèle d'Ingersoll et le modèle simplifié.
38. Écrire les quatre paramètres de l'arbre avec défaut. Pourquoi $\sigma^2 - \lambda$?
39. Écrire la règle de remontée et définir Q_1, Q_2, Q_3 .
40. Refaire l'exemple 26.1 : les paramètres, l'arbre des cours.
41. Détailler le calcul au nœud E et la double conclusion.
42. Que se passe-t-il aux nœuds D et B ?
43. Quelle est la valeur du convertible ?
44. Comment traiter les intérêts ? Les paramètres variables dans le temps ?
45. Quel est le défaut du modèle, et quel remède est proposé ?
46. Énoncer les deux conditions pour la méthode par arbre.
47. Quels sont les deux avantages sur Monte-Carlo ?
48. Décrire la structure d'un nœud dans l'arbre du lookback.
49. Refaire les deux calculs au nœud A et conclure.
50. Pourquoi le lookback ne pose-t-il pas de problème de croissance ?
51. Décrire les quatre étapes de la généralisation.
52. Pourquoi le premier balayage se fait-il VERS L'AVANT ?
53. Recalculer la nouvelle moyenne en Y et en Z depuis 51,44.
54. Refaire l'interpolation en Y.
55. Calculer la valeur en X.
56. Quelles valeurs obtient-on avec 20/4 puis 60/100 ? Comparer à l'analytique.
57. Comment traiter la version américaine ? Quelles valeurs obtient-on ?
58. Quel type d'interpolation améliore l'efficacité ?
59. Distinguer barrière interne et externe. Laquelle l'arbre suppose-t-il ?
60. Quel est l'ordre de grandeur de l'erreur ?

61. Décrire les trois étapes du remède par interpolation.
62. Écrire la condition sur $\mathbf{u}$ pour que les nœuds tombent sur la barrière, et le choix de $\mathbf{N}$.
63. Écrire les trois probabilités trinomiales.
64. Quand utilise-t-on le maillage adaptatif, et comment procède-t-on ?
65. Comment combine-t-on deux arbres pour des variables non corrélées ?
66. Écrire la transformation $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ et les volatilités correspondantes.
67. Écrire les relations inverses donnant $\mathbf{S}_1$ et $\mathbf{S}_2$.
68. Décrire l'arbre non rectangulaire de Rubinstein.
69. À quoi équivaut-il quand $\rho = 0$?
70. Écrire les tables 26.2 et 26.3.
71. Vérifier que les probabilités ajustées somment à 1 et que les marginales restent 0,5.
72. Quel est le dilemme entre Monte-Carlo et les arbres ?
73. Énoncer le principe de Longstaff-Schwartz.
74. Quels chemins sélectionne-t-on pour la régression ?
75. Refaire la régression en $t = 2$ et la table de décision.
76. Refaire la régression en $t = 1$ et la table de décision.
77. Calculer la valeur finale de l'option et conclure.
78. Citer trois extensions de la méthode.
79. Énoncer le principe de la frontière paramétrée.
80. Recalculer $\mathbf{S}^*(2)$ en balayant les six candidats.
81. Recalculer $\mathbf{S}^*(1)$ et la valeur finale.
82. Que fait-on des chemins une fois la frontière déterminée ?
83. Pourquoi les deux méthodes sous-évaluent-elles ?
84. Que proposent Andersen et Broadie, et à quoi cela sert-il ?

Flashcards

Question	Réponse
Problème de la surface de volatilité ?	Elle ne dit rien de la volatilité des exotiques
Nom collectif des processus alternatifs ?	Les processus de LÉVY
Définition d'un processus de Lévy ?	Accroissements indépendants et stationnaires
Modèle de diffusion type ?	Le CEV
Modèle mixte type ?	Celui de Merton
Modèle de saut pur type ?	Le variance-gamma
Processus CEV ?	$dS = (r - q)S dt + \sigma S^\alpha dz$
$\alpha = 1$?	Le mouvement brownien géométrique
$\alpha < 1$?	Vol $\uparrow$ quand $S \downarrow \rightarrow$ queue gauche lourde
Smile correspondant ?	Celui des ACTIONS
$\alpha > 1$?	Vol $\uparrow$ quand $S \uparrow \rightarrow$ smile croissant en K
Marché correspondant ?	Les options sur futures
Loi des formules CEV ?	Khi-deux NON CENTRÉE
Auteurs du CEV ?	Cox et Ross (1976)
Drift de Merton ?	$r - q - \lambda k$
Pourquoi le $-\lambda k$?	Compenser la croissance apportée par les sauts
Que vaut λ ?	Nombre moyen de sauts par an
Que vaut k ?	Taille moyenne d'un saut en %
Formule en série ?	$\sum_n \frac{e^{-\lambda' T} (\lambda' T)^n}{n!} f_n$
Que vaut λ' ?	$\lambda(1 + k)$
Variance de f_n ?	$\sigma^2 + ns^2/T$

Question	Réponse
Taux de f_n ?	$r - \lambda k + n\gamma/T$
Que vaut γ ?	$\ln(1 + k)$
Effet sur les queues ?	Les DEUX plus lourdes
Marché visé ?	Les options de CHANGE
Probabilité de m sauts ?	$e^{-\lambda t}(\lambda t)^m/m!$
$\lambda = 0,5$ sur 2 ans, $P(0)$?	$e^{-1} = \mathbf{0,3679}$
$P(1)$?	0,3679 (identique)
Cumulée jusqu'à 2 sauts ?	0,9197
Comment simuler le nombre de sauts ?	Uniforme + table de correspondance
Processus gamma ?	Petits sauts fréquents , grands sauts rares
Auteurs du variance-gamma ?	Madan, Carr et Chang (1998)
Loi de $\ln S_T$ conditionnellement à g ?	Normale
Moyenne conditionnelle ?	$\ln S_0 + (r - q)T + \omega + \theta g$
Écart-type conditionnel ?	$\sigma\sqrt{g}$
Que vaut ω ?	$\frac{T}{v}\ln(1 - \theta v - \sigma^2 v/2)$
Rôle de v ?	Le taux de variance du gamma
Rôle de θ ?	L' ASYMÉTRIE ($\theta < 0 \rightarrow$ actions)
Les paramètres changent-ils en risque-neutre ?	OUI, tous
Interprétation de g ?	Le rythme d'arrivée de l'INFORMATION
Autre nom pour g ?	Le temps ÉCONOMIQUE
Forme du smile variance-gamma ?	En U , pas forcément symétrique
À court terme ? à long terme ?	Très prononcé · il s'éteint

Question	Réponse
$\sigma(t)$ déterministe : que moyenner ?	Les VARIANCES
20 % puis 30 % sur 6 mois chacun ?	0,065 → 25,5 %
Modèle à volatilité stochastique ?	$dV = a(V_L - V)dt + \xi V^\alpha dz_V$
Que représente V ?	Le taux de VARIANCE
Cas non corrélé (Hull-White) ?	$\int_0^\infty c(\bar{V})g(\bar{V})d\bar{V}$
Ce résultat dépend-il du processus de V ?	NON
Black-Scholes à la monnaie ?	SURÉVALUE
Black-Scholes aux extrêmes ?	SOUS-ÉVALUE
Marché correspondant ?	Le change (sourire symétrique)
Corrélation négative → ?	Le skew des ACTIONS
Solution analytique pour $\alpha = 0,5$?	HESTON (1993)
GARCH comme modèle de prix ?	Duan (1995)
Impact sur les prix < 1 an ?	Assez petit en absolu
Impact sur le delta hedging ?	Très grand
Que surveillent les traders ?	Le vega
Que fait l'IVF ?	Un ajustement EXACT des vanilles
Autre nom ?	Le modèle d' arbre implicite
Auteurs, année ?	Derman-Kani, Dupire, Rubinstein, 1994
Raison pratique de son usage ?	Éviter que les traders arbitrent les modèles internes
Formule de $\sigma(K, T)^2$?	Celle de Dupire (26.4)
Ce que l'IVF obtient correctement ?	La loi MARGINALE à tous instants
Ce qu'il rate ?	La loi JOINTE à deux instants

Question	Réponse
Options mal valorisées ?	Composées et surtout BARRIÈRES
Ratio de conversion ?	Nombre d' actions par obligation
Les convertibles sont-ils rappelables ?	Presque toujours
Peut-on convertir après rappel ?	Toujours OUI
Fonction du rappel ?	FORCER la conversion plus tôt
Si l'on ignore le crédit ?	Coupons et principal surévalués
Modèle d'Ingersoll ?	Créances contingentes sur les ACTIFS
Modèle simple ?	Modéliser le COURS , avec saut à zéro
Que vaut u ?	$e^{\sqrt{(\sigma^2 - \lambda)\Delta t}}$
Pourquoi $\sigma^2 - \lambda$?	Le saut fournit déjà de la variance
Que vaut p_u ?	$\frac{a - de^{-\lambda\Delta t}}{u - d}$
Probabilité de défaut ?	$1 - e^{-\lambda\Delta t}$
Règle du nœud ?	$\max[\min(Q_1, Q_2), Q_3]$
Que sont Q_1, Q_2, Q_3 ?	Remontée · prix de rappel · conversion
Ex. 26.1 : u, p_u, p_d ?	1,1519 · 0,5167 · 0,4808
Ex. 26.1 : p_{def} ?	0,002497
Valeur en cas de défaut ?	40
Nœud E : roll et conversion ?	106,36 contre 100 → 106,36
Nœud D ?	Roll 132,79 , rappelé → 132,69
Nœud B ?	Roll 118,31 , rappelé → 115,19
Valeur du convertible ?	106,93
Comment gérer les paramètres variables ?	Un arbre TRINOMIAL

Question	Réponse
Défaut du modèle ?	λ indépendante du cours
Remède d'Andersen-Buffum ?	λ inversement proportionnelle à S^α
Condition 1 de la méthode par chemin ?	Payoff dépendant d'une seule fonction F
Condition 2 ?	$F(\tau + \Delta t)$ calculable de $F(\tau)$ et du prix
Avantage sur Monte-Carlo ?	Traite les AMÉRICAINES , et plus efficace
Structure d'un nœud lookback ?	Cours · maximums possibles · valeurs
Nœud A, maximum 50 ?	Valeur 2,66 , exercice 0
Nœud A, maximum 56,12 ?	Valeur 5,65, exercice 6,12 → exercer
Valeur du lookback américain ?	5,47
Combien de maximums à un nœud ?	Jamais plus de n
Sens du premier balayage ?	VERS L'AVANT
Que cherche-t-il ?	Les min et max de F à chaque nœud
Choix des valeurs représentatives ?	Min, max, et des valeurs également espacées
Comment obtient-on les autres valeurs ?	Par INTERPOLATION
Nœud X, moyenne 51,44, branche haute ?	$(5 \times 51,44 + 54,68)/6 = \mathbf{51,98}$
Branche basse ?	50,49
Valeur interpolée en Y ?	8,247
Valeur en X ?	6,206
Asiatique 20 pas / 4 moyennes ?	7,17
60 pas / 100 moyennes ?	5,58
Analytique continue ?	5,62
Version américaine (60/100) ?	6,17

Question	Réponse
Interpolation qui améliore ?	La QUADRATIQUE
Barrière interne ?	Nœuds plus près du centre
Barrière externe ?	Nœuds plus loin du centre
Laquelle l'arbre suppose-t-il ?	L' EXTERNE
Ordre de l'espace vertical ?	$\sqrt{\Delta t}$
Remède 1 ?	Interpoler entre les deux barrières
Remède 2 ?	Placer les nœuds SUR la barrière
Condition sur u ?	$H = S_0 u^N$
Choix de N ?	$\text{int} \left[\frac{\ln H - \ln S_0}{\sigma \sqrt{3 \Delta t}} + 0,5 \right]$
Que vaut p_m ?	$1 - \frac{\sigma^2 \Delta t}{(\ln u)^2}$
Remède 3 ?	Le maillage adaptatif
Quand l'utiliser ?	Quand S_0 est PROCHE de la barrière
Auteurs ?	Figlewski et Gao (1999)
Probabilités d'un arbre 3D non corrélé ?	Le PRODUIT des probabilités 2D
Transformation décorrélante ?	$x_1 = \sigma_2 \ln S_1 + \sigma_1 \ln S_2 \cdot x_2 = \sigma_2 \ln S_1 - \sigma_1 \ln S_2$
Volatilité de x_1 ?	$\sigma_1 \sigma_2 \sqrt{2(1 + \rho)}$
Volatilité de x_2 ?	$\sigma_1 \sigma_2 \sqrt{2(1 - \rho)}$
Retour à S_1 ?	$\exp\left(\frac{x_1 + x_2}{2\sigma_2}\right)$
Arbre de Rubinstein ?	Non rectangulaire , quatre branches à 0,25
Équivalent quand $\rho = 0$?	Deux arbres à $p = 0,5$ séparés
Probabilité ajustée, mouvements concordants ?	$0,25(1 + \rho)$
Probabilité, mouvements discordants ?	$0,25(1 - \rho)$

Question	Réponse
Le dilemme ?	MC pour le chemin , arbres pour l' américain
Principe de Longstaff-Schwartz ?	Régresser la valeur de continuer
Quels chemins régresser ?	Ceux DANS LA MONNAIE seulement
Forme de régression ?	$V = a + bS + cS^2$
Régression $t = 2$?	$-1,070 + 2,983S - 1,813S^2$
Chemins exercés en $t = 2$?	4, 6, 7
Régression $t = 1$?	$2,038 - 3,335S + 1,356S^2$
Chemins exercés en $t = 1$?	4, 6, 7, 8
Valeur de l'option ?	0,1144
Conclusion ?	$0,1144 > 0,10 \rightarrow$ ne pas exercer
Trois extensions ?	Plus de dates · forme cubique · plusieurs variables d'état
Seconde méthode ?	Paramétrer la frontière d'exercice
Auteur ?	Andersen (2000)
$S^*(3)$?	1,10
$S^*(2)$ optimal ?	0,84 (valeur 0,1032)
$S^*(1)$ optimal ?	0,88 (valeur 0,1283)
Valeur en $t = 0$?	$0,1283e^{-0,06} =$ 0,1208
Que fait-on après avoir la frontière ?	Jeter les chemins et refaire une simulation
Biais des deux méthodes ?	Elles SOUS-ÉVALUENT
Pourquoi ?	Frontière d'exercice sous-optimale
Le remède ?	Les bornes supérieures d'Andersen-Broadie (2004)